

Anticoagulantes orales

Los anticoagulantes orales se dividen en directos (inhibidores de trombina e inhibidores del factor Xa) y los indirectos (antagonistas de la vitamina K).

Antagonistas de vitamina K (indirectos)

Derivados de cumanina

- Compuesto químico orgánico.
- Familia de las benzopironas.
- Se le pueden adicionar diferentes residuos formando la familia de las cumarinas.
- Metabolito secundario de las plantas.
- Cumarina sola sin propiedades anticoagulantes.
- Cumarina + hongos = anticoagulante dicumarol.

Ejemplos: Warfarina, Acenocumarol y Fenprocumón

Warfarina.

★ Indicaciones:

- Profilaxis y/o tratamiento de trombosis venosas y en el embolismo pulmonar.
- Profilaxis y/o tratamiento de complicaciones tromboembólicas asociadas con fibrilación auricular y/o sustitución de válvulas cardíacas.
- Después de un IAM, reduce el riesgo de muerte por infarto de miocardio recurrente así como por episodios tromboembólicos como ictus o embolización sistémica.

★ Farmacocinética:

- Absorción: Después de una dosis oral, se absorbe prácticamente en su totalidad con una concentración plasmática máxima observada en las primeras 4 horas.
- Distribución: Es más larga después de la administración oral. Aproximadamente el 99% del fármaco se une a las proteínas del plasma.
- Metabolismo: Se realiza por las enzimas microsomales hepáticas (CYP P-450) originando metabolitos hidroxilados inactivos o reducidos. Las isoenzimas del citocromo P-450 implicadas en el metabolismo de la warfarina son las 2C9, 2C19, 2C8, 2C18, 1A2, y 3A4.
- Excreción: Metabolitos excretados a través de la orina. La semivida terminal de la warfarina después de una dosis única es

de una semana; si bien la semivida efectiva suele ser de una media de 40 horas.

★ Farmacodinamia:

La warfarina actúa inhibiendo la síntesis de factores de coagulación dependientes de vitamina K, que incluyen los Factores II, VII, IX y X, y las proteínas anticoagulantes C y S, por la inhibición de la subunidad C1 del complejo enzimático vitamina K epóxido reductasa (VKORC1), reduciendo así la regeneración de la vitamina K1 epóxido. No tiene efecto inmediato, la acción depende del tiempo de vida media de los factores de coagulación.

★ Interacciones:

- Efecto inhibidor:
 - Inductores enzimáticos (aminoglutetimida, carbamazepina, fenazona, griseofulvina, etc.)
 - Vitamina K
 - Ginseng
 - Alimentos ricos en vitamina K (cereales, brócoli, col, zanahorias, menudillos de ave)
- Efecto potenciado:
 - Inhibidores enzimáticos (alopurinol, dextropropoxifeno, tramadol, amiodarona, ciprofloxacino, etc.)
 - Fármacos que la desplazan de su unión a proteínas plasmáticas (ác. etacrínico, ác. nalidíxico, diclofenaco, etc.)
 - Disminución de disponibilidad de vit. K (levotiroxina, neomicina, cefamandol, clofibrato, estanozolol)

★ Efectos secundarios:

- Hemorragias en cualquier tejido u órgano.
- Complicaciones de la hemorragia:
 - parálisis
 - parestesias
 - cefaleas
 - dolor torácico, abdominal o muscular
 - mareos
 - jadeo
 - disnea o disfagia
 - hipotensión y shock inexplicable.
- Otras complicaciones:
 - reacciones de hipersensibilidad
 - microembolización por colesterol
 - síndrome de los dedos azules
 - hepatitis

- vasculitis
- ictericia
- elevación de las enzimas hepáticas
- dermatitis
- fiebre
- vómitos
- alopecia

★ Reacciones adversas:



Toxicidad y sobredosis de anticoagulantes



Clases: antagonistas de la vitamina K (warfarinas), inhibidores directos de la trombina, inhibidores del factor Xa, y heparinas



Presentación clínica

Hemoptisis 	Equimosis diseminadas 
Heces sanguinolentas 	Fatiga 
Aturdimiento 	Hemorragia intracraneal 
Hematuria macroscópica 	



Diagnóstico y estudio diagnóstico

 Para warfarinas: el tiempo de protrombina (PT, <i>prothrombin time</i>) aumentado en el transcurso de 24 a 72 horas es diagnóstico  ¡Las warfarinas también se encuentran en ratificidas!	Para heparinas: el tiempo de protrombina parcial activada (APTT, <i>activated partial thromboplastin time</i>) es diagnóstico Para inhibidores de Xa e inhibidores directos de la trombina: No se dispone de análisis de laboratorio específicos. El PT o PTT aumentado es sugestivo, pero inespecífico
---	---



Otros análisis de laboratorio útiles:

Nitrógeno ureico sanguíneo, creatinina, biometría hemática completa, tipo de sangre y pruebas de compatibilidad cruzadas





Manejo

 Para warfarinas, se usa vitamina K vía oral o intravenosa (efecto retardado) o plasma fresco congelado (efecto inmediato) La protamina revierte las heparinas	El idarucizumab revierte el dabigatrán (inhibidor directo de la trombina) El andexanet revierte los inhibidores del factor Xa  ¡La vitamina K no está indicada!
---	--



Apoyo para sangrado profuso:

Plasma fresco congelado, concentrado de complejo de protrombina, reemplazo de productos de la sangre, o factor VII activado según sea necesario

★ Manejo de sobredosificación:

- Si el INR es < 6, sin hemorragia, interrumpir terapia.
- Si el INR es > 6, sin hemorragia grave: 0,5 mg de vit. K1 en perfus. continua de 20-30 min.
- Aumentar a 1 mg si el INR es >10.
- Si hay hemorragia grave: 10-20 mg de vit. K1 en perfus. lenta continua de 1 h, con transfusión de plasma, sangre o complejo de factor IX.

Acenocumarol

Es un anticoagulante oral antagonista de la vitamina K y derivado de la cumarina. Actúa a nivel hepático impidiendo la formación de los factores activos de la coagulación, actuando como antagonista de la vitamina K. En comparación con la Warfarina, su efecto es ligeramente menos duradero por lo que podría constituir una ventaja en caso de sangrado por sobredosis.

★ Indicaciones:

- Tratamiento y profilaxis de las afecciones tromboembólicas.

Fenprocumon

- Tiene una semivida plasmática más larga (cinco días) que la warfarina.
- Inicio de acción un poco más lento y duración más prolongada (siete a 14 días).
- Se administra en dosis de sostén diarias de 0.75 a 6 mg.
- Nombre farmacéutico: MARCUMAR

Derivados de indandiona

- Compuesto químico sintético.
- Clase de dicetonas cíclicas
- Se obtuvieron al investigar y explorar sus propiedades anticoagulantes.

Ejemplos: Anisindione, Fenindiona

● **Rodenticidas**

- Bromadolina
- Brodifacoum
- Difenadiona
- Clorofacinona
- Pindona

Anisindiona

- Disponible en algunos países para uso en humanos.
- Cinética de acción es similar a la de la Warfarina
- No ofrece ventajas netas.
- Frecuentemente presenta mayor efectos secundarios.

Fenindiona

- Se distribuye todavía en algunos países.

- Semanas después de su administración surgen algunas reacciones de hipersensibilidad graves y en ocasiones letales.

Rodenticidas

- Fármacos de larga acción (la prolongación del PT puede persistir semanas).
- Son causa de intoxicación accidental o intencional.
- La reversión de la coagulopatía obliga a utilizar dosis muy grandes de vitamina K (p. ej., > 100 mg/día) durante semanas o meses.

Ejemplos: Bromadolina, Brodifacoum, Difenadiona, Clorofacinona y Pindona.

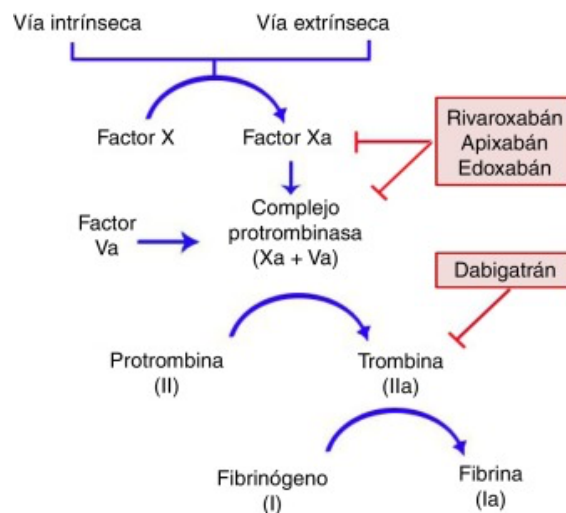
Inhibidores de trombina e inhibidores de Xa (directos) Nuevos Etexilato de dabigatrán.

★ Indicaciones:

- Prevención primaria de episodios tromboembólicos venosos (TEV) en pacientes adultos sometidos a cirugía de reemplazo total de cadera o de rodilla, programada en ambos casos.
- Prevención del ictus y de la embolia sistémica en pacientes adultos con fibrilación auricular no valvular (FANV) con uno o más factores de riesgo: ictus o AIT previos; ≥ 75 años de edad; insuficiencia cardíaca $\geq$ clase II escala NYHA; diabetes mellitus o HTA.
- Tratamiento de la trombosis venosa profunda (TVP) y de la embolia pulmonar (EP), y prevención de las recurrencias de la TVP y de la EP en adultos.
- Tratamiento del TEV y prevención del TEV recurrente en niños de 8-18 años.
- Profilactico

★ Mecanismos de acción:

- Potente inhibidor directo de la trombina, competitivo y reversible y constituye el principal principio activo en plasma.
- Dado que la trombina (serina proteasa) permite la conversión de fibrinógeno a fibrina en la cascada de coagulación, su inhibición impide la formación de trombos. El dabigatrán inhibe la trombina libre, la trombina unida a fibrina y la agregación plaquetaria inducida por trombina.



★ Farmacocinética:

- Absorción: tiene una biodisponibilidad cercana a 6% después de ingerido
- Distribución: se une en aproximadamente un 35% a las proteínas plasmáticas.
- Metabolismo: no se metaboliza significativamente por el sistema del citocromo P450. Se transforma directamente desde el etexilato por hidrólisis enzimática para generar el dabigatrán activo.
- Excreción: Principalmente excretado por los riñones (80%), con una vida media de eliminación de aproximadamente 12-17 horas, que puede aumentar en pacientes con insuficiencia renal.

★ Farmacodinamia:

inhibidor directo de la **trombina** (factor IIa). La trombina es una enzima clave en la cascada de la coagulación, responsable de la conversión del fibrinógeno en fibrina, formando coágulos.

★ Interacciones:

- Aumenta el riesgo de hemorragia con: heparinas no fraccionadas, heparinas de bajo peso molecular y derivados de heparina (fondaparinux, desirudina), agentes trombolíticos, antagonistas de la vit. K, rivaroxabán u otros anticoagulantes orales y antiagregantes plaquetarios como antagonistas de los receptores GPIIb/IIIa, ticlopidina, prasugrel, ticagrelor, dextrano y sulfpirazona.
- Concentraciones plasmáticas aumentadas con: amiodarona, verapamilo, quinidina, ketoconazol y claritromicina.
- Concentraciones plasmáticas disminuidas con: rifampicina, hierba de San Juan, carbamazepina, fenitoína.
- Precaución con: posaconazol.

- No se recomienda la administración con: dronedarona, inhibidores de la proteasa, tacrólimús.

★ Efectos secundarios:

- Hemorragia, dispepsia, hemorragia gastrointestinal, anemia, hematomas, reacciones alérgicas.

★ Reacciones adversas:



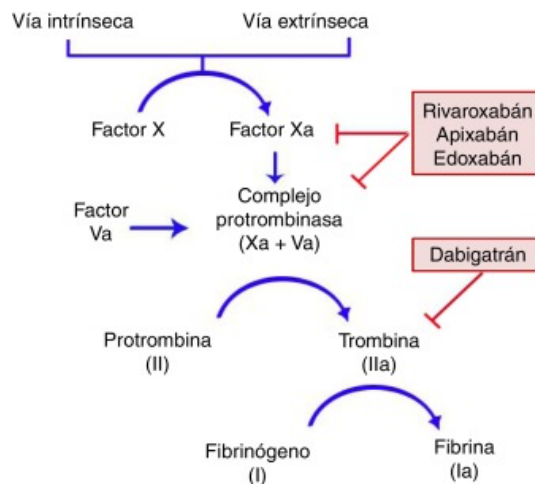
★ Manejo de sobredosificación:

En adultos, para situaciones en las que se necesita una reversión rápida del efecto anticoagulante de dabigatrán está disponible el agente de reversión específico (idarucizumab) que antagoniza el efecto farmacodinámico de dabigatrán.

plasma fresco o congelado

Rivaroxaban

- ★ Mecanismo de acción: La inhibición del factor Xa interrumpe las vías intrínseca y extrínseca de la cascada de la coagulación de la sangre, inhibiendo tanto la formación de trombina como la formación de trombos.



★ Indicaciones:

- Prevención del tromboembolismo venoso (TEV) en adultos sometidos a cirugía electiva de reemplazo de cadera o rodilla.
- Tratamiento de trombosis venosa profunda (TVP) y de la embolia pulmonar (EP), y prevención de las recurrencias de la TVP y de la EP en adultos.
- Prevención de ictus y embolia sistémica en adultos con fibrilación auricular no valvular y con uno o + factores de riesgo (ICC, HTA, edad ≥ 75 años, diabetes, ictus o ataque isquémico transitorio previos).

★ Farmacocinética:

- Absorción: 80% de biodisponibilidad después de ingerido
- Distribución: Se une en aproximadamente un 92-95% a las proteínas plasmáticas, principalmente a la albúmina, lo que afecta su distribución en los tejidos.
- Metabolismo: Cerca de 33% del fármaco se excreta intacto en la orina y el resto se metaboliza en el hígado.
- Excreción: los metabolitos inactivos se eliminan por la orina o las heces.

★ Farmacodinamia:

Inhibidor directo del factor Xa, una enzima clave en la cascada de coagulación. Al bloquear este factor, interrumpe tanto la formación de trombina como la conversión de fibrinógeno en fibrina, lo que reduce la formación de coágulos.

★ Interacciones:

- Riesgo hemorragia aumentado con: medicamentos que por sí aumentan el riesgo de hemorragia (AINE, AAS, inhibidores de la agregación plaquetaria, antitrombóticos, anticoagulantes).
- Concentración plasmática aumentada y riesgo de hemorragia con: inhibidores potentes de CYP3A4: antimicóticos azólicos

(ketoconazol, itraconazol, voriconazol y posaconazol), IP del VIH (ritonavir).

- Concentración plasmática disminuida por inductores potentes de CYP3A4 (rifampicina, fenitoína, carbamazepina, fenobarbital, hierba de S. Juan).
- Evitar concomitancia con: dronedarona.
- Precaución con: ISRS e IRSN por aumento del riesgo de hemorragia; eritromicina, claritromicina y fluconazol (potencialmente significativa en pacientes de alto riesgo).

★ Efectos secundarios:

- Hemorragia gastrointestinal, hemorragia intracraneal, hematomas, trombocitopenias, reacciones alérgicas.

★ Reacciones adversas:

Anemia; mareos, cefalea; hemorragia ocular; hipotensión, hematoma; epistaxis, hemoptisis; sangrado gingival, hemorragia del tracto gastrointestinal, dolor gastrointestinal y abdominal, dispepsia, náuseas, estreñimiento, diarrea, vómitos; transaminasas elevadas; prurito, exantema, equimosis, hemorragia cutánea y subcutánea; dolor en las extremidades; hemorragia del tracto urogenital, I.R.; fiebre, edema periférico, disminución general de la fuerza y la energía; hemorragia tras la intervención, contusión, secreción de la herida.

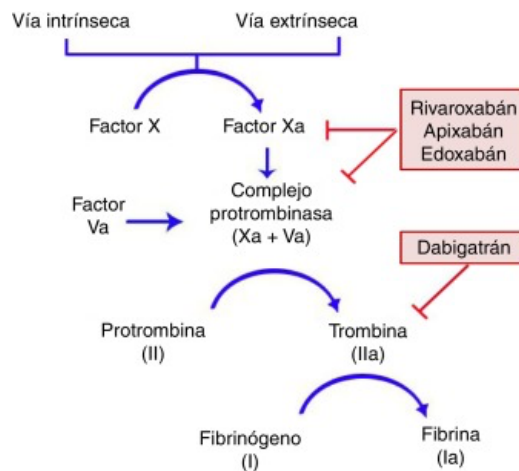
★ Manejo de sobredosificación:

- Carbón activado: Si la sobredosis se detecta rápidamente (dentro de 2-4 horas), el carbón activado puede reducir la absorción del fármaco.
- Antídoto específico: El antídoto aprobado para rivaroxabán es andexanet alfa. Este antídoto revirtió los efectos anticoagulantes del rivaroxabán en situaciones de hemorragia grave.
- Tratamientos sintomáticos:
 - Reposición de volumen: Con líquidos intravenosos o transfusiones sanguíneas, si es necesario.
 - Hemoderivados: Transfusiones de plaquetas o plasma fresco congelado en pacientes con sangrado significativo.

Apixaban

★ Mecanismo de acción:

Potente inhibidor oral reversible, directo y altamente selectivo del factor Xa. Apixaban inhibe el factor Xa libre y ligado al coágulo, y la actividad protrombinasa. Apixaban no tiene efectos directos sobre la agregación plaquetaria sino que inhibe indirectamente la agregación plaquetaria inducida por la trombina



★ Indicaciones:

- Prevención del tromboembolismo venoso en pacientes adultos sometidos a cirugía electiva de reemplazo de cadera o rodilla.
- Prevención de ictus y de la embolia sistémica en adultos con fibrilación auricular no valvular (FANV) con uno o + factores de riesgo, tales como ictus o ataque isquémico transitorio (AIT) previos, edad ≥ 75 años, HTA, diabetes mellitus, insuf. cardíaca sintomática ($\geq$ clase 2 escala NYHA).
- Tratamiento de la trombosis venosa profunda (TVP) y de la embolia pulmonar (EP), y prevención de las recurrencias de la TVP y de la EP en adultos.
- Mayormente se usa para profilaxis, debido a su gran

★ Farmacocinética:

- Absorción: biodisponibilidad de 50% después de su ingestión
- Distribución: Se une en un 87% a proteínas plasmáticas, principalmente a la albúmina. Tiene una distribución amplia en tejidos.
- Metabolismo: El fármaco se metaboliza más bien por intervención de *CYP3A4* y constituye un sustrato de P-gp.
- Excreción: El fármaco se excreta por vía renal y fecal, con alrededor del 36% excretado de manera inalterada por la orina. El resto se elimina como metabolitos en la orina y las heces. Su vida media es de 5 a 9 horas en personas jóvenes y de 11 a 13 horas en personas mayores.

★ Farmacodinamia:

Actúa como inhibidor directo del factor Xa. Al inhibir este factor, impide la conversión de protrombina a trombina, reduciendo la formación de fibrina y, por ende, la formación de coágulos.

★ Interacciones:

- Riesgo hemorragia aumentado con: medicamentos que por fluconazol (potencialmente significativa en pacientes de alto riesgo).

★ Efectos secundarios:

- Hemorragia gastrointestinal, hemorragia intracraneal, hematomas, trombocitopenias, reacciones alérgicas.

★ Reacciones adversas:

Hemorragias, hematomas. Además en prevención del TEV: anemia, náuseas. Además en FANV: anemia, hemorragia ocular (incluida hemorragia conjuntival), hipotensión (incluida hipotensión durante la intervención), epistaxis, náuseas, hemorragia gastrointestinal, hemorragia rectal, sangrado gingival, GGT elevada, hematuria. Además en tratamiento de TVP y de EP y prevención de recurrencias de TVP y EP: anemia, trombocitopenia, epistaxis, náuseas, hemorragia gastrointestinal, hemorragia de boca, hemorragia rectal, sangrado gingival, GGT y ALT elevadas, erupción cutánea, hematuria.

★ Manejo de sobredosificación:

- Carbón activado: Si se detecta la sobredosis dentro de las primeras 2-4 horas, se puede administrar para reducir la absorción del fármaco.
- Antídoto: Andexanet alfa es el antídoto específico para revertir los efectos anticoagulantes del apixabán en casos de hemorragia grave o potencialmente mortal.
- Medidas de soporte:
 - Reposición de volumen: En caso de hemorragia significativa, pueden ser necesarias transfusiones sanguíneas o líquidos intravenosos.
 - Agentes hemostáticos: Se puede considerar el uso de concentrado de complejo de protrombina (CCP) o factor VIIa recombinante para ayudar a revertir la anticoagulación.

Anticoagulantes enzimáticos (Fibrinolíticos)

Estreptoquinasa (examen)

★ Mecanismo de acción:

Activa el paso de plasminógeno a plasmina, que hidroliza las redes de fibrina. Activador exógeno del plasminógeno, actúa a través de la formación de un complejo activo [SK-P1g] que potencia la generación de plasmina, lo que hidroliza las redes de fibrina. Estreptolisina enzima que se utiliza

★ Indicaciones:

- IAM (eficacia máx. en 6 primeras h): 1,5 MUI en infus. IV en 30-60 min.
- Embolia pulmonar aguda, trombosis venosa profunda, trombosis arterial aguda: dosis de ataque: 250.000 UI en infus. IV durante 30 min; mantenimiento: 100.000 UI/h en infus. constante durante 3 días; puede continuarse 1-3 días más.

★ Farmacocinética:

- Absorción: Como se administra por vía intravenosa, la absorción es inmediata y directa en la circulación sistémica.
- Distribución: La estreptoquinasa se distribuye rápidamente por todo el cuerpo, interactuando principalmente con el fibrinógeno y los coágulos sanguíneos. Tiene una vida media corta de aproximadamente 20-30 minutos debido a su rápida unión con anticuerpos y su eliminación del sistema.
- Metabolismo: es metabolizada principalmente en el hígado y por mecanismos proteolíticos en el sistema reticuloendotelial. La formación de complejos con el plasminógeno convierte este último en plasmina, que degrada la fibrina y disuelve los coágulos.
- Excreción: Los productos de degradación de la estreptoquinasa y el fibrinógeno se eliminan principalmente por los riñones. El tiempo de acción es limitado por la rápida eliminación de la enzima.

★ Farmacodinamia:

Consiste en activar el plasminógeno, formando un complejo que lo convierte en plasmina, una enzima que degrada la fibrina en los coágulos. Esto disuelve los trombos y previene la formación de nuevos coágulos al reducir los niveles de fibrinógeno y factores de coagulación

★ Interacciones:

- Efecto inhibido por: anistreplasa o estreptoquinasa en los 12 meses previos (creación de anticuerpos); antifibrinolíticos (ác. tranexámico, ác. aminocaproico).
- Inhibe efecto de: heparina (aumentar dosis)

★ Efectos secundarios:

- Hemorragia, fiebre, urticaria, hipotension, vomitos, nauseas, arritmias cardiacas.

★ Reacciones adversas:

Fiebre, hemorragias espontáneas (cerebral, digestiva, etc.), hematuria, hemoptisis.

★ Manejo de sobredosificación:

- Suspender la administración: Ante signos de hemorragia o sobredosis, la primera medida es detener la infusión de estreptoquinasa.
- Reposición de componentes sanguíneos:
 - Plasma fresco congelado o concentrado de complejo de protrombina pueden ser administrados para reponer los factores de coagulación degradados y mejorar la capacidad de coagulación.
 - Transfusiones de sangre o plaquetas en caso de sangrado significativo o anemia.
- Ácido tranexámico o ácido aminocaproico: Estos antifibrinolíticos pueden utilizarse para inhibir la acción de la plasmina y reducir el riesgo de hemorragia.

Alteplasa

★ Mecanismo de acción:

Activa el plasminógeno fijado a la fibrina, continuando la fibrinólisis al trombo formado y evitando la activación sistémica. Activa el paso de plasminógeno a plasmina, que hidroliza las redes de fibrina. Inductores del plasminogeno

★ Indicaciones:

- 1) Tto. trombolítico en el IAM:
 - Régimen de dosificación de 90 min. (acelerado): para pacientes en los cuales el tto. puede iniciarse dentro de las 6 h después de la presentación de los síntomas.
 - Régimen de dosificación de 3 h: para pacientes en los cuales el tto. puede iniciarse entre las 6 y 12 h después de la presentación de los síntomas, siempre que el diagnóstico esté claramente confirmado. Alteplasa ha demostrado reducir la mortalidad al cabo de 30 días en pacientes con IAM.
- 2) Tto. trombolítico en embolia pulmonar masiva aguda con inestabilidad hemodinámica. El diagnóstico deberá ser confirmado, siempre que sea posible, mediante medios objetivos como p.ej. angiografía pulmonar o procedimientos no invasivos como la gammagrafía isotópica pulmonar. No hay evidencia de efectos positivos sobre la mortalidad y morbilidad tardía relacionadas con la embolia pulmonar.

- 3) Tto. fibrinolítico del ictus isquémico agudo. El tto. debe iniciarse tan pronto como sea posible dentro de las 4,5 h después de la presentación de los síntomas de ictus y después de la exclusión de hemorragia intracraneal mediante técnicas de imagen apropiadas (p. ej. tomografía computarizada craneal u otros métodos de diagnóstico por imagen sensibles a la presencia de hemorragia).

★ Farmacocinética:

- Absorción: Dado que se administra por vía intravenosa, su absorción es inmediata y completa, alcanzando niveles terapéuticos rápidamente.
- Distribución: Se distribuye rápidamente en el plasma y tejidos. La alteplasa tiene una alta especificidad por los coágulos debido a su afinidad por la fibrina en los trombos. Su volumen de distribución es bajo, ya que se concentra principalmente en el sistema vascular
- Metabolismo: La alteplasa es metabolizada principalmente en el hígado. Es degradada rápidamente por el sistema reticuloendotelial, con una vida media inicial de 5 minutos, seguido de una fase de eliminación más prolongada de unos 30-45 minutos.
- Excreción: La mayoría de sus productos de degradación son eliminados por el hígado. Menos del 10% se excreta de manera activa en la orina.

★ Farmacodinamia:

Activa el plasminógeno fijado a la fibrina, continuando la fibrinólisis al trombo formado y evitando la activación sistémica. Activa el paso de plasminógeno a plasmina, que hidroliza las redes de fibrina.

★ Interacciones:

- Aumenta riesgo de hemorragia con: derivados cumarínicos, anticoagulantes orales, inhibidores de la agregación plaquetaria, heparina no fraccionada o HBPM u otras sustancias activas que interfieran con la coagulación (antes, durante o 24 h tras el tto.), antagonistas GPIIb/IIIa.
- Aumenta riesgo de reacción anafilactoide con: IECA.

★ Efectos secundarios:

- Hemorragias espontáneas (cerebral, digestiva, etc.), hematuria, hemoptisis, hipotension, náuseas y vómitos.

★ Reacciones adversas:

Hemorragia intracerebral (como hemorragia cerebral, hematoma cerebral, ictus hemorrágico, transformación hemorrágica del ictus, hematoma intracraneal, hemorragia subaracnoidea), hemorragia de vasos sanguíneos lesionados (como hematoma), hemorragia faríngea, hemorragia

gastrointestinal (como hemorragia gástrica, úlcera gástrica sangrante, hemorragia rectal, hematemesis, melena, hemorragia bucal, hemorragia gingival), equimosis, hemorragia urogenital (como hematuria, hemorragia del tracto urinario), hemorragia en el lugar de iny. (hemorragia en el lugar de punción, hematoma o hemorragia en el lugar de inserción de catéter); isquemia/angina recurrentes, hipotensión, insuf. cardíaca/edema pulmonar, shock cardiogénico, paro cardíaco, reinfarto.

IL, FNT A provoca fiebre, manejo con medios físicos y paracetamol.

★ Manejo de sobredosificación:

Si es necesario, administrar antifibrinolíticos sintéticos

Uroquinasa

★ Mecanismo de acción:

Activa el paso de plasminógeno a plasmina, que hidroliza las redes de fibrina.

★ Indicaciones:

- Tromboembolismo arterial periférico y trombosis venosa profunda.
- Embolia pulmonar aguda masiva o con inestabilidad hemodinámica.
- Trombosis de shunts arterio-venosos. Hemorragias intraoculares.
- Trombosis coronarias. Derrames pleurales metaneumónicos y empiemas complicados.

★ Farmacocinética:

- Absorción: Administración intravenosa, por lo que la absorción es inmediata.
- Distribución: Se distribuye en el sistema vascular y tejidos.
- Metabolismo: Principalmente en el hígado.
- Excreción: Eliminada principalmente por el hígado, con pequeña cantidad en orina

★ Farmacodinamia:

La uroquinasa activa el plasminógeno para convertirlo en plasmina, que descompone la fibrina en los coágulos, facilitando su disolución.

★ Interacciones:

- Aumenta riesgo de hemorragia con: fármacos que afectan a la coagulación o alteran la función plaquetaria (administrados antes, durante o después del tto. con uroquinasa).
- Sin experiencia en la administración de antagonistas GPIIb/IIIa durante las primeras 24 h después del inicio del tto

★ Efectos secundarios:

- Hemorragias, hipotensión, bradicardia, taquicardia, isquemia de miocardio, reacciones alérgicas leves, broncoespasmo, rash, pirexia, embolia pulmonar.

★ Reacciones adversas:

Hemorragia, hipotensión; bradicardia, taquicardia, isquemia de miocardio; reacciones alérgicas leves, broncoespasmo, rash, pirexia; embolia pulmonar. En administración ocular: uveítis, hipopión estéril, glaucoma y cataratas.

★ Manejo de sobredosificación:

En hemorragia persistente administrar antifibrinolíticos naturales (aprotinina) o sintéticos (ác. aminocaproico o ácido tranexámico).

Reteplasa

★ Mecanismo de acción:

Ejerce su acción sobre el sistema fibrinolítico endógeno rompiendo el enlace entre la arginina y valina para convertir el plasminógeno en plasmina.

★ Indicaciones:

- Tto. trombolítico ante sospecha de IAM con elevación persistente del segmento ST o bloqueo reciente de rama izda., en las 12 h tras aparición de los síntomas de IAM.

★ Farmacocinética:

- Absorción: Administración intravenosa, por lo que la absorción es inmediata.
- Distribución: Se distribuye rápidamente en el plasma.
- Metabolismo: Principalmente en el hígado.
- Excreción: Eliminada por el hígado y en menor medida en la orina.

★ Farmacodinamia:

La reteplasa convierte plasminógeno en plasmina, que descompone la fibrina en los coágulos, facilitando su disolución.

★ Interacciones:

- Aumenta riesgo de hemorragia con: heparina, antagonistas de vit. K y fármacos que alteran la función plaquetaria, administrados antes, durante o después de reteplasa.

★ Efectos secundarios:

- Hemorragias, Fiebre, hemorragias espontáneas (cerebral, digestiva, etc.), hematuria, hemoptisis.

★ Reacciones adversas:

Fiebre, hemorragias espontáneas (cerebral, digestiva, etc.), hematuria, hemoptisis.

★ Manejo de sobredosificación:

Hemorragias. Isquemia recurrente/angina, hipotensión e insuf. cardiaca/edema pulmonar. Arritmias, paro cardiaco, shock cardiogénico y reinfarto. Reacción local en el lugar de iny.

Drotrecogina alfa

★ Mecanismo de acción:

Versión recombinante de la proteína C natural. Limita la formación de trombina por inactivación de los factores Va y VIIIa.

★ Indicaciones:

- Ads. con sepsis grave con fallo multiorgánico.

★ Farmacocinética:

- Absorción: Administración intravenosa.
- Distribución: Distribución en plasma.
- Metabolismo: Principalmente en el hígado.
- Excreción: Eliminada por el hígado.

★ Farmacodinamia:

Inactiva factores de coagulación, reduciendo la formación de trombina y promoviendo la fibrinólisis.

★ Interacciones:

- Efecto inhibido por: anistreplasa o estreptoquinasa en los 12 meses previos (creación de anticuerpos); antifibrinolíticos (ác. tranexámico, ác. aminocaproico).
- Inhibe efecto de: heparina (aumentar dosis)

★ Efectos secundarios:

- Hemorragias, Fiebre, hemorragias espontáneas (cerebral, digestiva, etc.), hematuria, hemoptisis.

★ Reacciones adversas:

Precaución con: medicamentos que afecten la hemostasia, como proteína C, trombolíticos, anticoagulantes orales, hirudinas, antitrombina, AAS y otros antiplaquetarios (ej. AINE, ticlopidina, clopidogrel, antagonistas de glicoproteína IIb/IIIa e iloprost).

★ Manejo de sobredosificación:

- Si es necesario, administrar antifibrinolíticos sintéticos.

Tenecteplasa

★ Mecanismo de acción:

Activa el paso de plasminógeno a plasmina, que hidroliza las redes de fibrina.

★ Indicaciones:

- Tto. trombolítico de sospecha de IAM con elevación ST persistente o bloqueo reciente del haz de rama izda., en las 6 h tras aparición de los síntomas del IAM, en pacientes ads. Si no hay elevación de ST no se administra.

★ Farmacocinética:

- Absorción: Administración intravenosa.
- Distribución: Se distribuye en el plasma y tejidos.
- Metabolismo: Principalmente en el hígado.
- Excreción: Eliminada por el hígado y en menor medida en la orina.

★ Farmacodinamia:

La tenecteplasa convierte plasminógeno en plasmina, descomponiendo la fibrina en los coágulos y facilitando su disolución

★ Interacciones:

- Aumenta riesgo de hemorragia con: medicamentos que afectan a la coagulación o alteran la función plaquetaria, antagonistas GPIIb/IIIa.

★ Efectos secundarios:

- Hemorragias, vómitos, hipotensión, náuseas

★ Reacciones adversas:

Hemorragias (gastrointestinal, epistaxis, urogenital, superficial). Equimosis. Hipotensión, trastornos del ritmo y frecuencia cardíaca, angina de pecho. Isquemia recurrente, insuf. cardíaca, IAM, shock cardiogénico, pericarditis, edema pulmonar.

★ Manejo de sobredosificación:

- Si es necesario, administrar antifibrinolíticos y medidas de soporte según los síntomas.

Proteína C

★ Mecanismo de acción:

La proteína C es una glicoproteína anticoagulante dependiente de la vitamina K que se sintetiza en el hígado. Por medio del complejo trombina/trombomodulina se convierte en proteína C activada (PCA) en la superficie endotelial. La PCA es una proteasa sérica con potente efecto anticoagulante, especialmente en presencia de su cofactor, la proteína S. La PCA ejerce su efecto por la inactivación de las formas activadas de los factores V y VIII lo que conduce a un descenso en la formación de trombina. La PCA también ha mostrado tener efectos profibrinolíticos.

★ Indicaciones:

- Púrpura fulminante y necrosis cutánea inducida por cumarinas en pacientes con deficiencia congénita grave de proteína C.
- Profilaxis a corto plazo en pacientes con deficiencia congénita grave de proteína C si se dan una o más de las siguientes situaciones: inminente cirugía o terapia invasiva, mientras se inicia terapia cumarínica, cuando la terapia cumarínica no es suficiente o posible.

★ Farmacocinética:

- Absorción: Administración intravenosa.
- Distribución: Distribución en plasma.
- Metabolismo: Principalmente en el hígado.
- Excreción: Eliminada por el hígado.

★ Farmacodinamia:

La proteína C activada (PCA) inactiva los factores V y VIII, reduciendo la formación de trombina y promoviendo la fibrinólisis.

★ Interacciones:

- Posible hipercoagulabilidad transitoria antes del efecto anticoagulante, con: anticoagulantes orales antagonistas de vit. K.

★ Efectos secundarios:

- Hemorragia, escalofríos, náuseas, vómitos, prurito.

★ Reacciones adversas:

Reacciones de hipersensibilidad de tipo alérgico (angioedema, ardor y picor en la zona de inyección, escalofríos, rubor, exantema, prurito, urticaria generalizada, dolor de cabeza, hipotensión, letargo, náuseas, inquietud, taquicardia, opresión torácica, hormigueo, vómitos y jadeos).

★ Manejo de sobredosificación:

- Si es necesario, administrar antifibrinolíticos sintéticos.

Anticoagulantes parenterales

Heparina Calcica

★ Mecanismo de acción:

Inhibe la coagulación potenciando el efecto inhibitorio de la antitrombina III (plasminogeno) los factores IIa y Xa.

★ Indicaciones:

- Tto. preventivo y curativo de accidentes tromboembólicos.
- Antes que se termine de realizar el coagulo, en un evento isquemico (obstruccion completa) dentro de los 10-15 min

heparina y si es despues y no hay sala de hemodinamia, se pone alteplasa , o angina de pecho,

★ Farmacocinética:

- **Absorción:** Administración intravenosa.
- **Distribución:** En plasma.
- **Metabolismo:** Principalmente en el hígado.
- **Excreción:** Por el hígado.

★ Farmacodinamia:

Reduce la coagulación al inactivar los factores V y VIII y promover la fibrinólisis.

★ Interacciones:

- Efecto disminuido por: antihistamínicos, ác. nicotínico, tetraciclinas, digitálicos.
- Evitar: medicamentos con potencial ulcerógeno o antiagregante plaquetario.

★ Efectos secundarios:

- Hemorragia, reacciones alérgicas como angioedema, picor, hipotensión, náuseas.

★ Reacciones adversas:

Hemorragias, reacciones alérgicas y vasoespásticas.

★ Manejo de sobredosificación:

Administración IV de sulfato de protamina

Heparina Sodica

★ Mecanismo de acción:

Inhibe la coagulación potenciando el efecto inhibitorio de la antitrombina III (plasminogeno) sobre los factores IIa y Xa.

★ Indicaciones:

- Profilaxis de la enf. tromboembólica venosa (trombosis venosa profunda y tromboembolismo pulmonar).
- Tto. de la enf. tromboembólica venosa (trombosis venosa profunda y tromboembolismo pulmonar).
- Tto. de la angina inestable.
- Tto. del infarto de miocardio
- Alto riesgo de embolismo sistémico o tromboembolismo venoso
- Pacientes que no han recibido terapia antitrombótica y con alto riesgo de tromboembolismo sistémico, tromboembolismo venoso o embolismo pulmonar.

- Tto. del tromboembolismo arterial periférico.
- Tto. de la trombosis CID.
- Prevención de trombosis en circuito de circulación extracorpórea durante cirugía cardíaca
- Prevención de trombosis durante hemodiálisis

★ Farmacocinética:

- Absorción: Su inicio de acción es inmediato, si se usa la vía intravenosa. En cambio, se observa una variación considerable en la biodisponibilidad de la heparina aplicada por vía subcutánea y con ella el comienzo de acción se retrasa 1 a 2 h.
- Distribución: La semivida de la heparina en el plasma depende de la dosis administrada. Cuando se inyectan por vía intravenosa 100, 400 u 800 unidades de heparina/kg de peso, las semividas de las actividades anticoagulantes se aproximan a 1, 2.5 y 5 h.
- Metabolismo: Llevado a cabo por el sistema reticuloendotelial
- Excreción: se degrada y elimina de manera predominante en el sistema reticuloendotelial y en la orina aparece una pequeña cantidad sin degradar.

★ Farmacodinamia:

Potencia la inhibición de la coagulación por antitrombina III.

★ Interacciones:

- Efecto potenciado por: anticoagulantes orales, AAS, dipiridamol, fibrinolíticos, AINE, altas dosis de penicilina y cefamandol, cefoperazona, algunos medios de contraste, asparaginasa, epoprostenol, corticoides y dextrano; alprostadil.
- Efecto disminuido por: epoetina, nitroglicerina.
- Riesgo de hipercaliemia con: fármacos que incrementan potasio sérico.
- Aumenta el efecto de: antidiabéticos orales, clordiazepóxido, diazepam, oxazepam, propranolol.

★ Efectos secundarios:

- Hemorragia, alergias y espasmos.

★ Reacciones adversas:

Hemorragias (en piel, mucosas, heridas, tracto intestinal, urogenital); elevación de AST, ALT y gamma-GT.

★ Manejo de sobredosificación:

1 mg protamina neutraliza 100 UI de heparina.

LMWH

Esta categoría incluye a la enoxaparina, la dalteparina, la tinzaparina, la ardeparina, la nadroparina y la reviparina.

Estos fármacos difieren entre sí en grado considerable y no debe presuponerse que dos de ellos con actividad de antifactor Xa similar tengan efectos antitrombóticos equivalentes. Las LMWH producen una respuesta anticoagulante relativamente previsible y por ello no se efectúa de forma sistemática la medición seriada del anticoagulante. Los individuos con disfunción renal pueden necesitar determinaciones del antifactor Xa porque este cuadro puede prolongar la semivida y lentificar la eliminación de LMWH. También puede ser necesaria la medición seriada en obesos y niños que reciben LMWH.

Fondaparinux

★ Mecanismo de acción:

Antitrombótico inhibidor selectivo del factor Xa, por su unión selectiva a la ATIII.

★ Indicaciones:

- Prevención de eventos tromboembólicos venosos (ETV) en ads.:
 - Sometidos a cirugía ortopédica mayor de extremidades inferiores (como fractura o prótesis de cadera o cirugía mayor de rodilla), o a cirugía abdominal con alto riesgo de complicaciones tromboembólicas.
 - No quirúrgicos inmovilizados con alto riesgo de ETV y que han sido inmovilizados debido a enf. aguda (como insuf. cardíaca y/o alteraciones respiratorias, inflamatorias o infecciosas agudas)
- Tto. de la trombosis venosa profunda aguda y del embolismo pulmonar agudo en ads., excepto en pacientes hemodinámicamente inestables o que requieran trombólisis o embolectomía pulmonar
- Tto. de la angina inestable o del infarto de miocardio sin elevación del segmento ST (AI/IMSEST) en ads. en los que no esté indicada una intervención invasiva (ICP) urgente.
- Tto. del infarto de miocardio con elevación del segmento ST (IMCEST) en pacientes tratados con trombolíticos o que inicialmente no reciban ningún otro tto. de repercusión.
- Tto. de trombosis venosa superficial espontánea sintomática aguda de los miembros inferiores (de al menos 5 cm de largo y confirmada por ultrasonografía) sin trombosis venosa profunda concomitante en ads

★ Farmacocinética:

- **Absorción:** Buena absorción subcutánea.
- **Distribución:** En plasma.
- **Metabolismo:** No se metaboliza de forma significativa.
- **Excreción:** Eliminación renal.

★ Farmacodinamia:

Inhibe el factor Xa, interrumpiendo la cascada de coagulación.

★ Interacciones:

- No asociar, por aumento de riesgo hemorrágico, con: desirudina, fibrinolíticos, antagonistas de receptores GP IIb/IIIa, heparina, heparinoides o HBPM.
- Precaución, por aumento de riesgo hemorrágico, con: antagonistas de vit. K, antiagregantes plaquetarios (AAS, dipiridamol, sulfinpirazona, ticlopidina, clopidogrel) y AINE; realizar seguimiento estricto.

★ Efectos secundarios:

- Hemorragia, anemia, hemorragias locales, reacciones alérgicas

★ Reacciones adversas:

Hemorragia postoperatoria, anemia, hemorragia (hematoma, hematuria, hemoptisis, hemorragia gingival); reacciones alérgicas.

★ Manejo de sobredosificación:

Se maneja principalmente con medidas de soporte y transfusiones según la gravedad de la hemorragia.

Notas: Embolo de grasa o aire es unico, solo se ve un vaso afectado y los embolos por coagulos sanguineos son varios y se ven afectados diferentes vasos, se puede ver por radiografia

Inhibidores de factor XA elevan tp y tpp

El uso de heparinas es antes que se termine de formar el coagulo, cuando sucede una obstruccion completa (isquemia) dentro de los 10-15 min se usan las heparinas, despues de ese tiempo se tiene que mandar a sala de hemodinamia y si no hay usar alteplasa.

Personas con daños en higado se dan heparinas de bajo peso molecular, debido a que no se pueden activar.

Mas seguro la de peso alto molecular, mas dificil de llegar a los efectos secundarios

Referencias

Weitz J.I. (2022). Coagulación sanguínea y fármacos anticoagulantes, fibrinolíticos y antiagregantes plaquetarios. Brunton L.L., & Knollman B.C.(Eds.), *Goodman & Gilman: Las bases farmacológicas de la terapéutica, 14e*. McGraw-Hill Education.

<https://accessmedicina.mhmedical.com/content.aspx?bookid=3218§ionid=269072915>

Weitz J.I. (2022). Antiagregantes plaquetarios, anticoagulantes y fibrinolíticos. Loscalzo J, & Fauci A, & Kasper D, & Hauser S, & Longo D, & Jameson J(Eds.), *Harrison. Principios de Medicina Interna, 21e*. McGraw-Hill Education.

<https://accessmedicina.mhmedical.com/content.aspx?bookid=3118§ionid=267816084n>

Spain, V. V. (s. f.). ★ *Vademecum.es - Su fuente de conocimiento farmacológico.*

<https://www.vademecum.es/>